

Preguntas Hematología – Exámenes Oficiales TEL

Andalucía - 2017



Servicio Andalúz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CATEGORIA: TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO - OEP 2017 - ESTABILIZACIÓN

ADVERTENCIAS:

- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y no olvide firmarla.
- El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.
- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO» y «2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «Reserva» de la «Hoja de Respuestas», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «Hoja de Respuestas», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «Hoja de Respuestas».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «Hoja de Respuestas» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

11.- Las inmunoglobulinas son producidas por:

- a) Neutrófilos.
- b) Linfocitos B.
- c) Linfocitos T.
- d) Basófilos.

12.- Dentro del grupo linfoide, son denominados linfocitos helper o colaboradores:

- a) Linfocitos B.
- b) Linfocitos T8.
- c) Linfocitos T4.
- d) Células NK.

13.- De las siguientes células, ¿cuál no pertenece al sistema inmune?

- a) Neutrófilos.
- b) Hematíes.
- c) Linfocito.
- d) Monocito.

28.- Cuando la hemoglobina va cargada de monóxido de carbono (CO) se denomina:

- a) Desoxihemoglobina.
- b) Carboxihemoglobina.
- c) Metahemoglobina.
- d) Carbaminohemoglobina.

29.- ¿Qué determinación no precisa una muestra con anticoagulante?

- a) Tiempo de Protrombina.
- b) Determinación de la V.S.G.
- c) Glucosa basal.
- d) Hemoglobina.

31.- ¿Que alteraciones provocaría la extracción sanguínea del mismo brazo de una vía heparinizada con perfusión de suero glucosado?

- a) Disminución de los valores iónicos.
- b) Resultados de la cefalina alargados.
- c) Aumento del valor de la glucosa.
- d) Todas son correctas.

55.- Los eosinófilos:

- a) Constituyen el 2-5% de los leucocitos en sangre periférica.
- b) Constituyen menos del 0,2% de los leucocitos en sangre periférica.
- c) Constituyen el 90% de los polimorfonucleares.
- d) Proviene de los ganglios linfáticos.

58.- Las situaciones más frecuentes que causan una situación de macrocitosis, pueden ser:

- a) Deficiencia de folatos y déficit de vitamina B12.
- b) Fármacos.
- c) Congénitas.
- d) Todas son frecuentes.

59.- No es una alteración cuantitativa de los leucocitos:

- a) Linfopenia.
- b) Linfocitos con proyecciones.
- c) Monocitosis.
- d) Basofilia.

60.- Para poder diagnosticar una leucemia, sería necesario:

- a) Una muestra de esputo.
- b) Una muestra de médula ósea.
- c) Una muestra de orina.
- d) Una muestra de heces.

61.- Toda muestra que se reciba en la sección de citometría y para poder procesarla, tenemos que:

- a) ...introducirla directamente en el citómetro si viene en EDTA.
- b) ...hacerles una mezcla o suspensión.
- c) ...dispersar las células de tejidos sólidos.
- d) B y C , son correctas.

68.- Valores normales de pCo₂

- a) 15-25 mmHg.
- b) 23-35 mmHg.
- c) 35-45 mmHg.
- d) 45-55 mmHg.

69.- En acidosis respiratorio

- a) PCO₂ disminuye.
- b) PH aumenta.
- c) Hay hipoventilación alveolar.
- d) Todas son falsas

72.- La presencia de hemólisis originará una disminución de...

- a) LDH.
- b) GOT.
- c) GPT.
- d) Ninguna es cierta.

80.- La muestra más utilizada para la detección de anticuerpos es:

- a) Suero.
- b) Plasma.
- c) LCR.
- d) Saliva.

85.- Indica el valor normal de PH en sangre arterial

- a) 7.45 a 7.55.
- b) 7.25 a 7.35.
- c) 7.35 a 7.45.
- d) 7.15 a 7.25.

86.- La arteria donde habitualmente se suele realizar la gasometría es:

- a) La femoral.
- b) La axila.
- c) La radial.
- d) La carótida.

98.- En el estudio de las heces, ¿qué reactivo se utiliza para demostrar la existencia de polimorfonucleares indicando un proceso inflamatorio?

- a) Azul de metileno.
- b) Sudán.
- c) Azul de Prusia.
- d) Lugol.

100.- La recogida de sangre de una gasometría se realiza:

- a) Con jeringa especial sin anticoagulante.
- b) Con jeringa con EDTA.
- c) Utilizando como anticoagulante heparina.
- d) Todas son falsas.

CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN T.E.L.

(Resolución 812E/2019, de 2 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea), por lo que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de 31 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Laboratorio (T.E.L.), del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal)

PRUEBA: CUESTIONARIO PREGUNTAS

Fecha 07/12/2019

24.- En citogenética el bandeo G se basa en:

- a) Una tinción con un compuesto fluorescente que se intercala en el DNA doble.
- b) Una desnaturalización controlada de las proteínas (generalmente por digestión con tripsina), seguida de una tinción con giemsa de donde viene el nombre de bandeo G.
- c) Un tratamiento de los cromosomas con calor para desnaturalizar el DNA rico en antitripsina, antes de la tinción de giemsa.
- d) Un tratamiento térmico particularmente severo antes de teñir los cromosomas con giemsa.

25.- La Mitosis o fase M es:

- a) El periodo más largo del ciclo celular.
- b) El periodo más corto del ciclo celular, durante el que tiene lugar la replicación del DNA.
- c) El periodo más corto del ciclo celular, durante el que tiene lugar la división de la célula, que ya ha duplicado su material genético y citoplasmático en dos hijos idénticos.
- d) El periodo más largo del ciclo celular, durante el que tiene lugar la replicación del DNA.

50.- La determinación de la hemoglobina glicada:

- a) Determina el nivel de oxigenación en sangre del paciente.
- b) Informa de los valores medios de glucemia plasmáticos durante tres meses previos al análisis.
- c) Determina el nivel de dióxido de carbono en sangre.
- d) No aporta ningún dato.

54.- La mioglobina es:

- a) Una molécula con un grupo hemo.
- b) Una molécula con dos grupos hemo.
- c) Una molécula con tres grupos hemo.
- d) Una molécula con cuatro grupos hemo.

56.- El EDTA tripotásico:

- a) Es un anticoagulante líquido.
- b) Asegura la conservación de las células durante 72 horas.
- c) Es un gel.
- d) Es un anticoagulante sólido.**

57.- Señala la respuesta incorrecta:

- a) El plasma constituye el 55-60% del volumen sanguíneo.
- b) El suero sanguíneo contiene fibrinógeno.
- c) El plasma sanguíneo contiene los factores de la coagulación.
- d) El suero contiene lipoproteínas que transportan colesterol.

58.- La vida media de los eritrocitos es de:

- a) 30 días.
- b) 45 días.
- c) 90 días.
- d) 120 días.

59.- La hemoglobina A está formada por:

- a) Dos cadenas α y dos cadenas β .
- b) Dos cadenas γ y dos cadenas α .
- c) Dos cadenas β y dos cadenas γ .
- d) Cuatro cadenas α .

60.- ¿Cuál de las siguientes patologías no se incluye en el grupo de neoplasias mieloproliferativas?

- a) Policitemia vera.
- b) Mielofibrosis primaria.
- c) Linfoma de Burkitt.
- d) Trombocitemia esencial.

61.- Se habla de anemia normocítica cuando el VCM tiene un valor de:

- a) 66-76 fL.
- b) 100- 110 fL.
- c) 81- 99 fL.
- d) >110 fL.

62.- Los corpúsculos de Howell - Jolly:

- a) Se corresponden con depósitos de hierro.
- b) Son ribosomas.
- c) Se corresponden con restos nucleares.
- d) Se corresponden con acúmulos de hemosiderina.

63.- La leucemia mieloide crónica (LMC):

- a) Cursa con aumento principalmente de células granulocíticas.
- b) Cursa con aumento principalmente de linfocitos B.
- c) Cursa con aumento principalmente de linfocitos T.
- d) Cursa con aumento principalmente de eritrocitos.

64.- ¿Cuál de las siguientes unidades formadoras de colonias corresponde a la célula progenitora común para los neutrófilos y monocitos?

- a) UFC-E.
- b) UFC-G.
- c) UFC-GM.
- d) UFC-M.

65.- ¿Cuál es el marcador principal que expresa la célula Stem hematopoyética?

- a) CD34.
- b) CD36.
- c) CD8 y CD4.
- d) CD3 y CD8.

66.- El mieloma múltiple cursa con proliferación de:

- a) Plaquetas.
- b) Células plasmáticas.
- c) Hematíes.
- d) Neutrófilos.

74.- El valor de referencia para la hemoglobina glicosilada se sitúa en torno a:

- a) 10-25%.
- b) >15%.
- c) 3-6%.
- d) 8-10%.

82.- ¿Qué nombre reciben los gránulos intraeritrocitarios resultantes de la precipitación de cadenas de hemoglobina?

- a) Anillos de Cabot.
- b) Cuerpos de Harrison.
- c) Cuerpos de Hunts.
- d) Cuerpos de Heinz.

83.- ¿Qué es un reticulocito?

- a) Una célula que contiene ARN y ribosomas, precursora del eritrocito.
- b) Una célula del retículo endotelial.
- c) Una célula precursora del eritroblasto basófilo.
- d) Una célula inmadura de la serie blanca.

La Rioja - 2019

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN PLAZAS
DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO

DEL SERVICIO RIOJANO DE SALUD

PRIMER EJERCICIO

27 DE OCTUBRE DE 2019

16.- ¿Cuál de los siguientes anticoagulantes actúa inhibiendo la acción de la trombina?:

- a) Las sales de EDTA.
- b) El citrato sódico.
- c) El ácido cítrico-citrato-dextrosa (ACD).
- d) La heparina.

17.- Con respecto a la sangre ¿Cuál es la respuesta correcta?:

- a) El plasma no contribuye a la regulación del pH.
- b) Los monocitos tienen una función esencialmente fagocítica.
- c) Los leucocitos son el componente celular más abundante.
- d) El plasma constituye el 90% del volumen total de la sangre.

18.- ¿Qué célula se transforma directamente en reticulocito?:

- a) Proeritroblasto.
- b) Eritroblasto ortocromático.
- c) Eritroblasto basófilo.
- d) Eritroblasto policromatófilo.

19.- ¿Qué célula presenta un receptor característico para el virus de Epstein-Barr?:

- a) Monocitos.
- b) Eosinófilos.
- c) Linfocitos B.
- d) Linfocitos T.

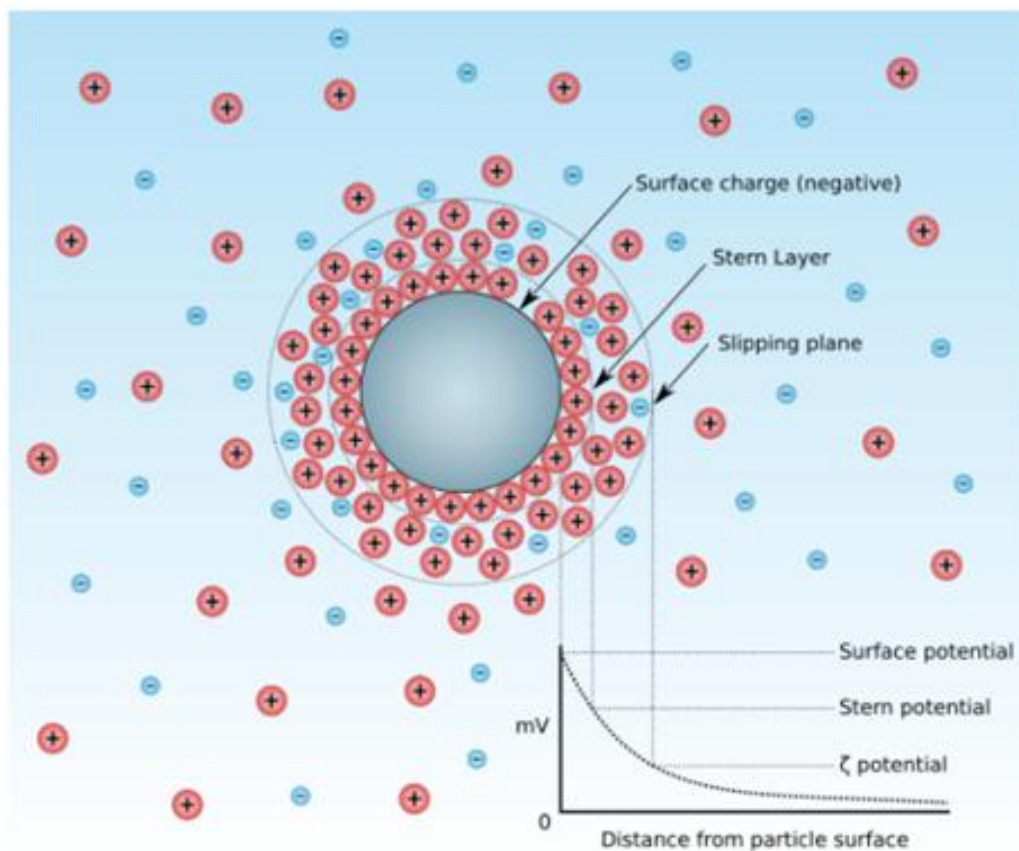
20.- El potencial Zeta es:

- a) El grado de hidratación que posibilita una mayor adhesión entre los hematíes.
- b) La capacidad de deformación de los hematíes.
- c) La fuerza de repulsión de los hematíes entre sí.
- d) El conjunto de receptores antigénicos de los grupos sanguíneos.

Comentario.

Potencial Zeta (ζ): Es la diferencia de potencial electrostático entre la membrana de los eritrocitos (cargada negativamente) y la nube de cargas positivas del medio. Es el responsable de la fuerza de repulsión entre los hematíes → los eritrocitos se repelen entre sí.

La atracción de partículas de carga positiva acaba formando una capa del grosor de los iones (capa de Stern).



Fuente: Modified and converted to SVG by Mjones1984. Original work by Larryisgood. / CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>)

21.- ¿Cuál de los siguientes índices eritrocitarios se expresa en picogramos?:

- a) Volumen corpuscular medio (VCM).
- b) Hemoglobina corpuscular media (HCM).
- c) Concentración corpuscular media de Hemoglobina (CCMH).
- d) Ninguno de ellos.

22.- ¿En cuál de las siguientes anemias suelen observarse esquistocitos?:

- a) Hemoglobinopatía S.
- b) Talasemia.
- c) Insuficiencia renal.
- d) Anemia hemolítica microangiopática.

23.- ¿Cuál de las siguientes anemias es macrocítica?:

- a) Anemia ferropénica.
- b) Talasemia.
- c) Anemia megaloblástica.
- d) Anemia de los procesos crónicos.

24.- ¿Cuál de los siguientes leucocitos desempeña un papel importante en las infecciones parasitarias por helmintos?:

- a) Monocitos.
- b) Basófilos.
- c) Neutrófilos.
- d) Eosinófilos.

25.- Con respecto al síndrome de Sézary, señale la respuesta correcta:

- a) Son característicos los leucocitos mononucleares con núcleo cerebriforme.
- b) Son típicos los linfocitos con el núcleo mellado.
- c) Son característicos los neutrófilos con dos lóbulos.
- d) Podemos observar neutrófilos grandes y con núcleos hipersegmentados.

26.- ¿Cuál de las siguientes leucemias es la más frecuente en la niñez?:

- a) Leucemia mieloide aguda (LMA).
- b) Leucemia mieloide crónica (LMC).
- c) Leucemia linfóide aguda (LLA).
- d) Leucemia linfóide crónica (LLC).

27.- Con respecto a la leucemia mieloide crónica señale la respuesta correcta:

- a) Se caracteriza por la excesiva producción de granulocitos.
- b) Las radiaciones ionizantes no influyen en la génesis.
- c) Es característico el cromosoma de Filadelfia.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

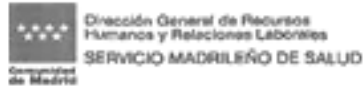
33.- ¿Qué célula se transforma en célula plasmática cuando entra en contacto con el antígeno?:

- a) Linfocito T.
- b) Monocito.
- c) Linfocito B.
- d) Granulocito.

47.- ¿Cómo se llama el pigmento que aparece en el interior de algunos neutrófilos y monocitos en una infección por *Plasmodium falciparum*?:

- a) Gránulos de Schuffner.
- b) Bastones de Auer.
- c) Pigmento de Maurer.
- d) Esquizonte.

Madrid - 2019



T.S.E. LABORATORIO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Madrid - 7 de Febrero de 2019

15.- El citrato sódico se utiliza como anticoagulante en:

- a) Pruebas bioquímicas.
- b) Recuentos celulares.
- c) Pruebas de coagulación.
- d) En ninguna de ellas.

17.- Indique cuál de los siguientes datos no esperaríamos encontrar en una anemia ferropénica:

- a) HCM baja.
- b) Ferritina sérica disminuida.
- c) VCM elevado.
- d) CHCM baja.

32.- Ante un paciente adulto con leucocitos $9000 \times 10^9/L$ y recuento diferencial de neutrófilos 65%, linfocitos 30%, monocitos 3%, eosinófilos 2% y basófilos 0% nuestra actitud es:

- a) Validar el hemograma al ser una fórmula normal.
- b) Realizar frotis de sangre periférica por neutrofilia.
- c) Realizar frotis de sangre periférica por linfopenia.
- d) Avisar al facultativo para ampliación de estudios por ausencia de basófilos.

36.- En el síndrome drepanocítico:

- a) Los eritrocitos tienen mucha flexibilidad.
- b) El cribado se realiza mediante determinación de hemoglobina A.
- c) Existe una mutación al transcribir la hemoglobina, en la cual se cambia un glutámico por una valina dando lugar a hemoglobina S.
- d) Los hematíes tienen forma de diana.

39.- Una cifra de linfocitos equivalente a 500 células/microlitro se define como una:

- a) Linfopenia.
- b) Linfocitosis.
- c) Leucopenia.
- d) Leucocitosis.

44.- La eritrocitosis secundaria puede deberse a:

- a) Enfermedad pulmonar hipoxémica.
- b) Cardiopatías congénitas cianosantes.
- c) Síndrome de Gaisböck.
- d) Todas las anteriores son correctas

50.- En la actualidad, la técnica de elección para la cuantificación de las distintas subpoblaciones linfocitarias de sangre periférica es:

- a) El hemograma.
- b) La inmunohistoquímica.
- c) La inmunocitoquímica.
- d) La citometría de flujo.

57.- La leucemia promielocítica se caracteriza frecuentemente por:

- a) Blastos indiferenciados y ocasionales bastones de Auer.
- b) Promielocitos hipergranulares con abundantes bastones de Auer.
- c) Blastos con diferenciación monocítica.
- d) Promielocitos hipergranulares y ausencia de bastones de Auer.

76.- Señale el principal papel inmunológico de la medula ósea:

- a) Síntesis de medulina.
- b) Síntesis de hueso.
- c) Generación de precursores hematopoyéticos.
- d) Generación de timocitos.

92.- Señales los principales fagocitos:

- a) Macrófagos.
- b) Granulocitos neutrófilos.
- c) Monocitos.
- d) Todas las anteriores son correctas.

94.- La hemoglobina corpuscular media se calcula a partir de:

- a) La concentración de hemoglobina y el número de hematíes.
- b) El hematocrito y el número de hematíes.
- c) La concentración de hemoglobina y el hematocrito.
- d) El hematocrito y el IDH.

CASO CLÍNICO – ANDALUCÍA 2016

Hombre de 38 años, de origen subsahariano, que consulta a su médico de Atención Primaria por cansancio, fatiga, palidez facial, que ha aparecido en las últimas semanas. A la exploración se observa una marcada palidez de mucosas.

- No esplenomegalia.
- Hemograma: Hematíes 4.100,000/ml, Hemoglobina 8.9 g/dl, Hematocrito 26.0 %, VCM 65 fl, HCM 22.2 pg, CHCM 34.2 g/dl, Leucocitos 6.300/ml, Fórmula leucocitaria normal, Plaquetas 533.000/uL

125.- ¿Qué tipo de anemia presenta este paciente?

- A) Normocítica.
- B) Macrocítica.
- C) Microcítica.
- D) No presenta anemia porque el número de hematíes es normal.

126.- ¿Qué estudio de laboratorio sería más adecuado de solicitar?

- A) Grupo hemático.
- B) Reticulocitos.
- C) Estudio del metabolismo del hierro.
- D) Test de faliciformación.

➤ **La haptoglobina plasmática resultó ser normal. Los reticulocitos fueron 0.8% ($12 \times 10^9/L$).**

127.- Estos resultados califican a la anemia de:

- A) Arregenerativa.
- B) Regenerativa.
- C) Hemolítica.
- D) Megaloblástica.

128.- Si se hubiera dado el caso de tener que hacer un recuento de reticulocitos manual, la muestra se teñiría con:

- A) Sudán II
- B) Azul cresil brillante.
- C) Gota gruesa.
- D) Verde jano.

En el metabolismo del hierro, la sideremia fue de 12 ug/dL, el índice de saturación de 2%, la ferritina de 3 ug/L.

129.- El diagnostico sería:

- A) Anemia ferropénica.
- B) Anemia de Addison.
- C) Anemia aguda posthemorrágica.
- D) Anemia por sobrecarga férrica.

130.- A las anemias que cursan con un trastorno en el uso del hierro, por parte de los eritrocitos, se les denomina:

- A) Anemias hemolíticas.
- B) Anemias sideroblásticas.
- C) Anemias megaloblásticas.
- D) Anemias perniciosas.

131.- El receptor soluble de la transferrina fue de 20 mg/L (2.2-5 mg/L). Este hallazgo:

- A) Confirma el diagnóstico de anemia ferropénica.
- B) Confirma el diagnóstico de anemia hemolítica.
- C) Confirma el diagnóstico de anemia posthemorrágica.
- D) Confirma el diagnóstico de anemia por sobrecarga férrica.

132.- El receptor soluble de la transferrina en la anemia ferropénica, bien establecida, esta:

- A) Elevado.
- B) Normal.
- C) Bajo.
- D) El RST no se encuentra normalmente en el suero.

133.- La prueba de laboratorio más adecuada para descartar la posibilidad de hemoglobinopatía a este paciente es:

- A) HPLC de hemoglobinas.
- B) Electroforesis de hemoglobinas.
- C) Electroforesis capilar.
- D) Cualquiera de las anteriores.

134.- ¿Cuál de las siguientes determinaciones, NO es necesario realizar a nuestro paciente?

- A) VSG.
- B) Hematocrito.
- C) Hemoglobina.
- D) Recuento eritrocitario.

135.- ¿Qué cámara no utilizamos para el recuento de eritrocitos?

- A) Neubauer.
- B) Turk.
- C) Thomas.
- D) Burkner.

136 Según la clasificación morfológica de las anemias, podemos encontrarnos:

- A) Normocrómicas.
- B) Arregenerativas.
- C) Regenerativas.
- D) Ninguna es correcta.

137.- Para diferenciar una anemia normocítica de una microcítica o macrocítica, ¿Cuál de los siguientes valores tendríamos que tener en cuenta?:

- A) Hematocrito.
- B) Hemoglobina.
- C) VCM.
- D) HCM.

138.- La causa más frecuente de las anemias ferropénicas es:

- A) Hemorragia crónica mantenida.
- B) Nutricional.
- C) Donaciones repetidas de sangre.
- D) Trastornos de la absorción del hierro.

139 ¿Qué es una talasemia?

- A) Una alteración de la formación eritrocitaria.
- B) Un tipo de anemia megaloblástica.
- C) Una alteración en la formación de hemoglobina.
- D) Todas son correctas.

140.- ¿Cómo realizamos un diagnóstico diferencial entre la anemia ferropénica y la talasemia?

- A) Recuento eritrocitario.
- B) VCM.
- C) HCM.
- D) Estudio del hierro.

141.- En la diferenciación al microscopio, ¿Cuál de las siguientes células, no presenta núcleo?

- A) Glóbulos rojos.
- B) Proeritroblasto.
- C) Eritroblasto basófilo.
- D) Eritroblasto ortocromático.

142.- Si nuestro paciente tuviera una anemia hemolítica, otro parámetro que nos ayudaría a catalogarla como tal sería:

- A) Test de Schiller.
- B) Coombs directo.
- C) Ácido fólico.
- D) Vitamina B12.

150.- La anemia de Cooley, se conoce también como:

- A) Alfa-talasemia silente.
- B) Beta-talasemia mayor.
- C) Talasemia híbrida.
- D) Talasemia menor.

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

**CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES EN
LA CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO**

ADVERTENCIAS:

- Compruebe que en su «**Hoja de Respuestas**» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla**.
- El **tiempo de duración de las dos pruebas** es de **tres horas**.
- **No abra** el cuadernillo hasta que se le indique.
- Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «**1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO**» y «**2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO**».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «**Reserva**» de la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numerada de la 101 a la 150.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «**Hoja de Respuestas**».
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «**Hoja de Respuestas**» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
- Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro dispositivo electrónico.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE ESTA.

ESTE CUADERNILLO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del Organismo.

20.- Cuando hablamos de hipocromía, nos referimos a:

- A) Variación del tamaño del eritrocito.
- B) Disminución en el contenido de hemoglobina del eritrocito.
- C) Cambio en la morfología del eritrocito.
- D) Eritrocito en forma de diana.

21.- Cuando en un frotis de sangre periférica se observa el predominio de formas inmaduras en los neutrófilos, se denomina:

- A) Desviación a la derecha.
- B) Desviación a la izquierda.
- C) Disminución de leucocitos.
- D) Sin desviación.

32.- Se obtiene una muestra de suero:

- A) Tras centrifugación de la sangre recogida en un tubo con heparina litio.
- B) Tras centrifugación de la sangre recogida en un tubo con citrato trisódico.
- C) Tras centrifugación de la sangre recogida en un tubo sin anticoagulante.
- D) Tras centrifugación de la sangre recogida en un tubo con heparina sódica.

41.- En la anemia megaloblástica por déficit vitamínico, hay déficit de:

- A) Vitamina B12 y/o Folato.
- B) Vitamina D.
- C) Vitamina E.
- D) Vitamina A.

44.- La vida media de los eritrocitos es de:

- A) 21 días.
- B) 30 días.
- C) 180 días.
- D) 120 días.

45.- ¿Qué muestra un histograma de volumen de hematíes de un contador hematológico?

- A) La distribución de las células según el volumen.
- B) El contenido de hemoglobina en un volumen de reticulocitos.
- C) Mide el porcentaje de eritrocitos hipocromos e hipercromos.
- D) Alteraciones en la morfología de los eritrocitos.

58.- Los hematíes rotos o fragmentados se denominan:

- A) Esquistocitos.
- B) Acantocitos.
- C) Dacriocitos.
- D) Drepanocitos.

59.- Con respecto a la citometría de flujo, elija la opción INCORRECTA:

- A) Es una técnica de análisis celular multiparamétrico.
- B) Son necesarios anticuerpos monoclonales para reconocer antígenos celulares.
- C) La Organización Mundial de la Salud la considera indispensable para el diagnóstico y clasificación de las neoplasias hematológicas.

D) Requiere una aglutinación previa de las células a estudiar.

62.- En una muestra de médula ósea, obtenida por aspirado medular esternal para el diagnóstico de una enfermedad hematológica, ¿qué técnica se puede realizar?

A) Tinción de May-Grünwald-Giemsa.

B) Tinción de lugol.

C) Tinción de Ziehl-Neelsen.

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

63.- ¿Cuál de las siguientes determinaciones NO es útil en el diagnóstico de una anemia hemolítica?

A) CPK.

B) LDH.

C) Bilirrubina.

D) Haptoglobina.

151.- Los punteados basófilos de los eritrocitos son:

A) Restos de ADN.

B) Precipitaciones de hemoglobina.

C) Restos nucleares.

D) Gránulos de hemosiderina.



Secretaría General
Subdirección de Selección y Provisión de Personal Estatutario Fijo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA
CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN
LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN
LABORATORIO, EN LAS INTITUCIONES SANITARIAS
DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD**

Convocado mediante Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del SES (DOE nº 213 de 5 de noviembre de 2021)

TURNOS LIBRE Y DE DISCAPACIDAD

**FASE DE OPOSICIÓN:
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS TIPO TEST**

TIPO 1

(Ver Instrucciones para la realización del ejercicio)

5. ¿Cuál es la principal función de los neutrófilos?

- a) Controla las infecciones parasitarias.
- b) Vigilancia inmunitaria.
- c) La fagocitosis.
- d) Controla las reacciones anafilácticas.

14. VCM (volumen corpuscular medio) bajo y RDW (amplitud de la curva de distribución eritrocitaria) alto, se asocia con:

- a) Ferropenia.
- b) Talasemia.
- c) Anemia inflamatoria.
- d) Anemia sideroblástica.

15. Los eosinófilos:

- a) Constituyen el 1 al 5% de los leucocitos en sangre periférica.
- b) Constituyen menos del 0,2% de los leucocitos en sangre periférica.
- c) Constituyen el 90% de los polimorfonucleares.
- d) Proviene de los ganglios linfáticos.

16. Los hematíes característicos de la mielofibrosis que presentan forma de lágrima se denominan:

- a) Esferocito.
- b) Eliptocito.
- c) Equinocito.

d) Dacriocito.

17. ¿Qué aditivo es el más específico para la determinación de una gasometría?

a) Heparina de litio- Ca^{2+} .

b) Fluoruro de oxalato.

c) Citrato sódico.

d) Depende si es venosa o arterial.

28. ¿Qué muestra no debe emplearse para determinar el calcio?

a) Suero (con gel).

b) Suero (sin gel).

c) Plasma (EDTA).

d) Plasma (heparina).

34. Las lesiones hemorrágicas puntiformes se denominan:

a) Equimosis.

b) Púrpuras.

c) Hematomas.

d) Petequias.

44. ¿Cuál de estas técnicas citoquímicas se emplea para analizar la presencia de sustancias y enzimas en los leucocitos?

a) Reacción de PAS (ácido periódico de Schiff).

b) Reacción de la fosfatasa alcalina.

c) Reacción de las esterasas.

d) Todas son correctas.

75. ¿Qué ventaja tiene realizar los análisis bioquímicos urgentes en una muestra de plasma en lugar de suero?

- a) La extracción al paciente es menos traumática.
- b) Evita la centrifugación de la muestra previa al análisis.
- c) Impide la hemólisis in vitro de la muestra.
- d) Disminuye el tiempo de respuesta de los resultados.

77. ¿Cuál es la principal diferencia entre el suero y el plasma?

- a) El suero contiene fibrinógeno.
- b) El plasma no contiene fibrinógeno.
- c) El suero no contiene fibrinógeno.
- d) El plasma no contiene factores de la coagulación.

82. La prueba de laboratorio más adecuada para descartar la posibilidad de hemoglobinopatía a un paciente:

- a) HPLC (cromatografía líquida de alta resolución).
- b) Electroforesis de hemoglobina.
- c) Electroforesis capilar.
- d) Cualquiera de las anteriores.

89. La anemia de Cooley, se conoce también como:

- a) Alfa-talasemia silente.
- b) Beta-talasemia mayor.
- c) Talasemia híbrida.

d) Talasemia menor

104. En una fórmula leucocitaria, se dice que hay una desviación a la izquierda si:

a) Hay un aumento del porcentaje de segmentados en sangre periférica.

b) Hay una disminución de monocitos en sangre periférica.

c) Hay un aumento del porcentaje de formas jóvenes de los neutrófilos en sangre periférica.

d) Todas son correctas.

107. De los siguientes parámetros y sus respectivas unidades; ¿Cuál es la pareja incorrecta?

a) VCM-fl.

b) HCM-pg.

c) HCM-pg/ml.

d) CHCM-g/dl.

Andalucía - 2022

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

**CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO - EXAMEN APLAZADO**

ADVERTENCIAS:

- ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).
 - EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.
 - ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.
 - NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
 - EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.
- Compruebe que en su «**Hoja de Respuestas**» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla**.
 - **El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas.**
 - **Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto.**
 - Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.
 - Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «**1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO**» y «**2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO**».

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO

- Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 1 a la 100.
 - Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a «**Reserva**» de la «**Hoja de Respuestas**», numeradas de la 151 a la 153.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150.
 - Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la «**Hoja de Respuestas**», numerada de la 101 a la 150.
 - Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor.
 - Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.
- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
 - Solo se calificarán las respuestas marcadas en su «**Hoja de Respuestas**».
 - Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su «**Hoja de Respuestas**» es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo.
 - Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU «HOJA DE RESPUESTAS», LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

9. El orden de las fases de la VSG es:

- A) Concentración, agregación y sedimentación.
- B) Agregación, concentración y sedimentación.
- C) Sedimentación, agregación y concentración.
- D) Agregación, sedimentación y concentración.

10. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un criterio de rechazo de una muestra de laboratorio?

- A) Tubo y volante no coincidente.
- B) Envase no adecuado.
- C) Muestras no identificada.
- D) Todas son criterios de rechazo de muestras.

12. Entre otras causas, el déficit de Vitamina B12 puede estar causado por una disminución de las proteínas plasmáticas. Señale que proteína plasmática se asocia a déficit de Vitamina B12:

- A) Disminución de la Proteína Reguladora de Retinol (RBP).
- B) Disminución de la Transcobalamina.
- C) Disminución de la Proteína C Reactiva.
- D) Disminución de la Crioglobulinas.

13. ¿Cuál de las siguientes proteínas NO es un reactante de fase aguda?

- A) Alfa 1 antitripsina.

B) Proteína C reactiva.

C) Haptoglobina.

D) Transferrina.

15. Para la cuantificación de la hemoglobina glicosilada se usa:

A) Nefelometría.

B) Método de la metahemoglobina.

C) Cromatografía líquida de alta resolución.

D) Sistema de conductividad eléctrica, en diluciones de sangre 1/50.000.

40. Se obtiene en el contador hematológico un recuento de plaquetas por debajo del límite de normalidad. Señale la respuesta correcta:

A) La pseudotrombocitopenia inducida por EDTA (ácido etilendiamino tetraacético) es un fenómeno de aglutinación in vitro de las plaquetas.

B) El frotis no permite descartar las pseudotrombopenias por EDTA, macrotrombocitopenias o la presencia de esquistocitos

C) "Satelitismo" plaquetario (agregación plaquetaria alrededor de los neutrófilos) no causa pseudotrombopenias.

D) En caso de agregados plaquetarios (pseudotrombocitopenias) inducidos por EDTA se debe hacer un recuento en sangre sin anticoagulante.

41. Cuando hablamos de hipocromía nos referimos a:

A) Variación del tamaño del eritrocito.

- B) Disminución en el contenido de hemoglobina del eritrocito.
- C) Cambio en la morfología del eritrocito.
- D) Eritrocito en forma de diana.

42. En relación con el metabolismo de los hematíes, señale la afirmación correcta:

- A) Los hematíes maduros no tienen núcleo.
- B) Los hematíes maduros no tienen mitocondrias.
- C) Las respuestas A) y B) son verdaderas.
- D) Las respuestas A) y B) son falsas.

43. El rango normal de reticulocitos en el adulto es:

- A) 0 a 0,5%.
- B) 0,5 a 1,5%.
- C) 1,5 a 2,5%.
- D) 2,5 a 3,5%.

46. La hemólisis de eritrocitos se puede clasificar en extrínseca o intrínseca. Entre las causas extrínsecas de la hemólisis de los eritrocitos, se incluyen:

- A) Anemia hemolítica autoinmune.
- B) Púrpura trombocitopénica trombótica.
- C) Infecciones.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

47. En relación con las talasemias, señale la respuesta correcta:

- A) Son un tipo de anemias hemolíticas.

- B) Son un tipo de anemias microcíticas.
- C) Se caracterizan por una síntesis defectuosa de la hemoglobina.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

48. Cuando en un frotis de sangre periférica se observa el predominio de formas inmaduras en los neutrófilos, se denomina:

- A) Desviación a la derecha.
- B) Desviación a la izquierda.
- C) Disminución de leucocitos.
- D) Sin desviación.

49. ¿Cuál de las siguientes alteraciones de los hematíes es correcta?

- A) Poiquilocitos: hematíes ovalados.
- B) Eliptocitos: hematíes en diana.
- C) Estomatocitos: hematíes con depresión central.
- D) Esquistocitos: hematíes desiguales.

50. En relación con los tipos de hemoglobinas normales en adultos y recién nacidos, señale la afirmación correcta:

- A) La hemoglobina A constituye aproximadamente el 97% de toda la hemoglobina del adulto.
- B) La hemoglobina A2 constituye aproximadamente el 97% de toda la hemoglobina de adulto.
- C) La cuantía de hemoglobina A del recién nacido es superior al 90%.

D) En el neonato, la hemoglobina A2 representa más del 50% de toda la hemoglobina.

51. En el diagnóstico de la anemia ferropénica encontramos:

- A) Valores de HCM inferiores a 27 pg.
- B) Valores de HCM superiores a 72 pg.
- C) Valores de VCM superiores a 97 pg.
- D) Valores de hemoglobina inferiores a 13 mg/dl.

52. Se habla de pancitopenia cuando se presenta:

- A) Disminución de la serie plaquetar.
- B) Disminución de la serie eritroide y plaquetar.
- C) Disminución de la serie eritroide, plaquetar y leucocitaria.
- D) Aumento de la serie eritroide, plaquetar y leucocitaria.

53. ¿Con qué instrumento podemos obtener características antigénicas, bioquímicas y biofísicas de células individuales, medir el contenido en ADN de células y partículas, así como estimar el porcentaje de células que están en cada fase del ciclo celular?

- A) Microscopía confocal.
- B) Citometría de flujo.
- C) Electroforesis invertida.
- D) Con ninguno de los anteriores.

54. Los métodos de recuento celular de un contador hematológico se basan en la medición de distintas propiedades, tales como:

- A) Impedancia eléctrica y dispersión luminosa.
- B) Electroforesis.
- C) Colorimetría.
- D) Nefelometría.

69. El parámetro denominado presión parcial de oxígeno se obtiene de la muestra:

- A) Sangre arterial.
- B) Orina.
- C) Heces.
- D) Líquido cefalorraquídeo.

73. La hemólisis originará una disminución de:

- A) GOT.
- B) GPT.
- C) LDH.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

OSAKIDETZA

2021eko azaroaren 25eko 1489/2021 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa- Lehiaketarako deia (EHAA 249 Zkia. 2021eko abenduaren 15ekoa)	Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 1489/2021 de 25 de noviembre de 2021 (BOPV Nº 249 de 15 de diciembre de 2021)
--	---

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA **TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO**

Proba eguna / Fecha prueba
2022ko uztailaren 2an / 2 de julio de 2022

1. Ariketa / Ejercicio 1
A Eredua / Modelo A

2.- ¿Qué factor influye especialmente para la determinación de ciertos parámetros, como porfirinas y vitamina D?

- a) Hemólisis.
- b) Lipidemia.
- c) Efecto de la luz.
- d) Congelación y descongelación.

5.- En relación con los criterios de obtención de muestras, todas las afirmaciones son ciertas, excepto:

- a) Confirmar la identidad del paciente.
- b) No todas las muestras deben considerarse contaminantes.
- c) Verificar que el paciente ha seguido las instrucciones previas.
- d) Comprobar el cierre hermético de los contenedores.

38.- ¿Qué factor/es influyen fundamentalmente en la viscosidad de la sangre?

- a) Hemoglobina.
- b) Hematocrito.
- c) Concentración de proteínas en el plasma.
- d) b) y c) son correctas.

39.- Entre otras funciones que realiza la sangre, señale la respuesta correcta.

- a) Respiratoria, defensiva, excretora y regulación hormonal.

- b) Respiratoria, nutritiva, excretora, defensiva, pero no tiene función de regulación hormonal.
- c) Mantenimiento del volumen intersticial, excretora, regulación hormonal, pero carece de función de mantenimiento del pH.
- d) Ninguna es correcta.

40.- En una extensión sanguínea, señale la respuesta correcta.

- a) En el “cuerpo” se encuentra una mayor proporción de linfocitos.
- b) En la “cola” hay una mayor proporción de leucocitos grandes (granulocitos y monocitos).
- c) En la “cabeza” se encuentra una menor proporción de linfocitos.
- d) En los “bordes”, si están deshilachados, las células son fáciles de reconocer.

42.- Todas las siguientes afirmaciones sobre las alteraciones de la forma de los hematíes son ciertas, excepto:

- a) Los estomatocitos tienen una invaginación central en forma de boca.
- b) Los drepanocitos tienen forma de hoz.
- c) Los keratocitos tienen una prolongación alargada que les confiere el aspecto de una raqueta de tenis.
- d) Los dianocitos tienen forma de sombrero mejicano (visto frontalmente: reborde coloreado, zona anular pálida y centro coloreado).

43.- Respecto a las anemias, señale la respuesta INCORRECTA.

- a) Las anemias por déficit de ácido fólico y déficit de vitamina B12 son anemias macrocíticas.
- b) Las anemias ferropénicas son anemias normocíticas.
- c) Las anemias hemolíticas autoinmunes son anemias normocíticas.
- d) Las anemias sideroacréticas son anemias microcíticas.

44.- Atendiendo a la clasificación de los leucocitos, señale la respuesta correcta.

- a) Según su origen, los leucocitos se clasifican en polimorfonucleares (PMN) y leucocitos mieloides.
- b) Según su función, los leucocitos se clasifican en fagocitos y granulocitos.
- c) Según la presencia o la ausencia en su citoplasma de granulaciones visibles con el microscopio óptico, los leucocitos se clasifican en agranulocitos e inmunocitos.
- d) Según la forma de su núcleo, los leucocitos se clasifican en polimorfonucleares (PMN) y mononucleares.

45.- ¿Cuál es la secuencia completa y correcta en la formación de los leucocitos mieloides?

- a) Metamielocito – promielocito – mielocito neutrófilo - neutrófilo en cayado – neutrófilo segmentado.
- b) Mieloblasto – promielocito – mielocito neutrófilo – metamielocito – neutrófilo en cayado – neutrófilo segmentado.
- c) Mieloblasto – mielocito neutrófilo – metamielocito – neutrófilo en cayado – neutrófilo segmentado.

d) Promielocito – mieloblasto – mielocito neutrófilo – metamielocito – neutrófilo en cayado – neutrófilo segmentado.

46.- Señale la respuesta correcta. Se habla de leucocitosis si la cifra de leucocitos es:

a) Entre 11.000 y 25.000 leucocitos/mm³.

b) < 4.000 leucocitos /mm³.

c) > 25.000 leucocitos/mm³ (en reacciones hiperleucocitósicas y reacciones leucemoides).

d) a) y c) son ciertas.

85.- ¿En qué fase de la división del núcleo de la célula sería el momento más apropiado para estudiar la morfología de los cromosomas?

a) Profase.

b) Metafase.

c) Anafase.

d) Ninguna de ellas.

86.- Las alteraciones cromosómicas pueden ser:

a) Numéricas.

b) Estructurales.

c) ISCN.

d) a) y b) son ciertas.

87.- ¿Cuál de las siguientes muestras sería la adecuada para cultivo celular en citogenética?

- a) Líquido amniótico.
- b) Vellosidades coriónicas.
- c) Sangre periférica.
- d) Todas son ciertas.

104.- Las inclusiones intraeritrocitarias que consisten en acúmulos de hemosiderina unida a proteínas, se denominan:

- a) Anillos de Cabot.
- b) Cuerpos de Heinz.
- c) Cuerpo de Howell-Jolly.
- d) Ninguna es correcta.

105.- Según la clasificación de las leucemias, señale la que cursa con una concentración de leucocitos en sangre periférica que puede ser alta, normal o baja:

- a) Leucemia mieloide crónica (LMC).
- b) Leucemia linfóide crónica (LLC).
- c) Leucemia linfóide aguda (LLA).
- d) En ninguna leucemia, ya que siempre hay una concentración muy elevada de leucocitos.

**CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE VACANTES DE
TÉCNICO O TÉCNICA ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA.**

**Resolución de 19 de abril de 2021, de la directora general de Recursos Humanos
(DOGV núm. 9077/06.05.2021)**

**TURNO DE ACCESO LIBRE CON RESERVA PARA DIVERSIDAD
FUNCIONAL**

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 75 minutos

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD A

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 65 minutos

PROMOCIÓN INTERNA MODALIDAD B

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 70 minutos

11/12/2022

29.- Cuando el organismo tiene uno o más cromosomas de más, en uno de los pares cromosómicos, se denomina:

- a) Poliploidía.
- b) Haploidía.
- c) Aneuploidía.
- d) Traslocación.

30.- Indique en cuál de los siguientes desequilibrios ácido-base se produce disminución de la ventilación alveolar, aumento de CO₂ y disminución del PH de la sangre:

- a) Alcalosis metabólica.
- b) Alcalosis respiratoria.
- c) Acidosis respiratoria.
- d) Acidosis metabólica.

54.- ¿Cuál es la primera célula precursora de la serie roja?

- a) Eritroblasto.
- b) Normoblasto basófilo.
- c) Proeritrocito.
- d) Proeritroblasto.

55.- De los siguientes, ¿Cuál es un índice eritrocitario primario?

- a) Volumen Corpuscular medio.
- b) Concentración de Hemoglobina corpuscular media.
- c) Hematocrito.
- d) Hemoglobina corpuscular media.

57.-Según la forma de su núcleo los leucocitos se clasifican en:

- a) Fagocitos, inmunocitos y basófilos.
- b) Granulocitos y agranulocitos.
- c) Mieloides y linfoides.
- d) Polimorfonucleares y mononucleares.

**CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN DEL
PUESTO DEL TRABAJO DE
TECNICO ESPECIALISTA EN
LABORATORIO**

(Resolución 2649E/2022, de 9 de noviembre, del "director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)

PRUEBA: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

25 de noviembre de 2023

**NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR**

34.- La técnica más utilizada para el bandeo de cromosomas en citogenética es:

- a. Bando Q.
- b. Bando R.
- c. Bando C.
- d. Bando G.

36.- Para visualizar los depósitos de hierro en extensiones de medula ósea emplearemos:

- a. Sudan III.
- b. Tinción Perls.
- c. Tinción PAS.
- d. May-Grünwald Giemsa.

37.- Señale la respuesta correcta, el test de Schilling determina:

- a. El porcentaje de transferrina sanguínea.
- b. La saturación de la hemoglobina.
- c. El tamaño medio de los eritrocitos presentes en sangre.
- d. La absorción de Vit.B12.

41.- Señale la respuesta correcta, en un linfoma Hodgkin podemos encontrar células:

- a. Reed-Stenberg.
- b. Epstein-Barr.
- c. Ninguna célula es típica de esta enfermedad.
- d. Bence-Jones.

54.- Para la realización de una extensión sanguínea, que no podamos realizar en el acto, preferiblemente emplearemos sangre periférica extraída por punción venosa con:

- a. Citrato sódico.
- b. EDTA.
- c. Heparina.
- d. Sin anticoagulante.

56.- ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil en el diagnóstico de la intoxicación por monóxido de carbono?:

- a. Determinación $p\text{CO}_2$.
- b. Determinación de la $p\text{O}_2$.
- c. Determinación de la carboxihemoglobina.
- d. Determinación de la saturación de oxígeno.

59.- Señale la respuesta correcta, la hemoglobina A esta formada por:

- a. Un grupo hemo más un grupo amino.
- b. Un grupo hemo más un grupo lipídico.
- c. Un grupo hemo más un grupo proteico formado por cuatro cadenas α .
- d. Un grupo hemo más un grupo proteico formado por dos cadenas α y dos cadenas β .

80.- ¿Qué célula posee el receptor de IgE de alta afinidad?:

- a. Linfocitos T.
- b. Linfocitos B.
- c. Eosinófilos.
- d. Basófilos.

Preguntas de reserva.

2.- ¿Que se obtiene centrifugando un tubo de sangre con citrato como anticoagulante?:

- a. Sangre total.
- b. Plasma.
- c. Suero.
- d. Botón de hematíes.

6.- ¿Dónde finaliza su maduración el reticulocito?:

- a. Bazo.
- b. Timo.
- c. Medula ósea.
- d. Sistema circulatorio.



OSAKIDETZA

2022ko azaroaren 24ko 1827/2022 Erabakiaren bidez, egindako Oposaketa- Lehiaketarako deia (EHAA 246 Zkia. 2022ko abenduaren 27koa)	Concurso-Oposición convocado por Resolución nº 1827/2022 de 24 de noviembre de 2022 (BOPV Nº 246 de 27 de diciembre de 2022)
--	---

LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA **TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO**

Proba eguna / Fecha prueba
2023ko irailaren 29an / 29 de septiembre de 2023

4.- Entre las causas más frecuentes de rechazo de muestras se encuentra:

- a) Lipidemia.
- b) Hemólisis.
- c) Contenedor inapropiado.
- d) Todas son ciertas.

12.- ¿Cuáles son los valores normales en sangre arterial de pO_2 en un adulto?

- a) 80-100 mmHg.
- b) 35-45 mmHg.
- c) 50-70 mmHg.
- d) 7,35-7,45.

40.- La viscosidad sanguínea:

- a) Depende del HCT (hematocrito) y de la concentración de O_2 (oxígeno) en la sangre.
- b) Es una característica físico-química de la sangre que aumenta cuando asciende el HCT (hematocrito).
- c) Es una característica físico-química de la sangre que disminuye cuando aumenta la concentración plasmática de fibrinógeno.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

41.- ¿Cuál es la primera célula de estirpe granulocítica, que deriva de la CFU-G, que es reconocible morfológicamente?

- a) Linfoblasto.
- b) Mieloblasto.
- c) Eritroblasto.
- d) Monoblasto.

42.- Los eosinófilos:

- a) Son muy abundantes en la sangre, entre 1.000-5.000/mm³.
- b) Ejercen una acción contra los parásitos del tipo de los helmintos.
- c) Tienen una acción fagocitaria muy inferior a los neutrófilos.
- d) Las opciones b) y c) son correctas.

44.- Los excentrocitos son:

- a) Hematíes cuya Hb (hemoglobina) está concentrada en uno de sus polos.
- b) Hematíes con forma de hoz.
- c) Hematíes con espículas cortas y distribuidas regularmente a lo largo de toda su superficie.
- d) Hematíes con espículas de longitud y posición irregular.

46.- Señala la afirmación verdadera acerca de las anemias megaloblásticas:

- a) Se caracterizan por una síntesis anómala de algunas cadenas de Hb (hemoglobina).
- b) Presentan reticulocitosis intensa.
- c) Se deben a una carencia de vitamina B12 o ácido fólico.
- d) Son enfermedades autoinmunes.

47.- Indica a qué tipo de anemia corresponde la siguiente definición: “Anemia que se produce por defectos genéticos que originan una dificultad en la síntesis de algunas cadenas de globina. Esto suele conducir a una alteración en las proporciones en las que se encuentran, habitualmente, los tres tipos de hemoglobinas normales”:

- a) Anemia aplásica o pancitopenia.
- b) Anemia ferropénica.
- c) Policitemia Vera (PV).
- d) Talasemia.

48.- ¿Cuáles son los leucocitos MENOS abundantes en la sangre periférica?

- a) Basófilos.
- b) Linfocitos.
- c) Monocitos.
- d) Eosinófilos.

49.- Linfocitos T:

- a) Son los responsables de la inmunidad humoral.
- b) Son los responsables de la inmunidad celular.
- c) Intervienen en el marcaje de células para que sean atacadas por otros leucocitos.
- d) Intervienen en la defensa contra gérmenes extracelulares.

50.- El hiato leucémico es característico de:

- a) LMA (Leucemia mieloide aguda).
- b) LMC (Leucemia mieloide crónica).
- c) LLC (Leucemia linfocítica crónica).
- d) Mononucleosis infecciosa.

51.- La célula de Sternberg-Reed:

- a) Es característica del linfoma de Hodgkin.
- b) Es característica de los linfomas no Hodgkinianos.
- c) Es característica del mieloma múltiple.
- d) Es característica de la macroglobulinemia de Waldenström.

22. Los hematíes que se presentan con espículas cortas repartidas por la superficie se denominan:

- a. Equinocitos.
- b. Acantocitos.
- c. Drepanocitos.
- d. Esquistocitos.

23. Respecto al uso de heparina como anticoagulante es incorrecto:

- a. Actúa como anticoagulante, acelerando la acción de la antitrombina III e inhibiendo -por tanto- el paso de protrombina a trombina en la formación del coágulo.
- b. Es quelante del Ca: No es apto para las determinaciones enzimáticas que requieran calcio u otro catión divalente como cofactor.
- c. Es el anticoagulante de elección en las muestras de plasma que se usan para la medición de parámetros bioquímicos.
- d. La heparina de litio no se debe utilizar para la determinación del litio en sangre.

24. ¿Cuál es la principal diferencia entre suero y plasma?

- a. El suero no contiene fibrinógeno.
- b. El suero contiene fibrinógeno.
- c. El plasma no contiene fibrinógeno.
- d. El plasma no contiene factores de la coagulación.

25. Las Reed-Sternberg son células que encontramos en:

- a. Tricoleucemia.
- b. Linfoma de Hodgkin.
- c. Mieloma múltiple.
- d. Leucemia linfocítica crónica.

26. EL estudio de la FAG (fosfatasa alcalina granulocitaria) tiene gran utilidad práctica al permitir efectuar el diagnóstico diferencial entre diversas hemopatías. ¿En cuáles de las siguientes entidades encontramos la FAG disminuida?

- a. Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) y mielofibrosis primaria.
- b. Reacciones leucemoides neutrofílicas y HPN.
- c. Mielofibrosis primaria y leucemia mieloide crónica.
- d. HPN y leucemia mieloide crónica.

76. Queremos preparar a los cromosomas para un estudio cromosómico ¿Qué sustancia añadimos a la muestra para que inhiba el huso mitótico de las células?

- a. Fitohemaglutinina.
- b. Solución hipotónica.
- c. Ácido periódico.
- d. Colchicina.

83. ¿En qué tipo de anemia encontramos la hemoglobina de Bart?

- a. Beta talasemia.
- b. Alfa talasemia.
- c. Anemia de Cooley.
- d. Talasemia mayor.

 Comunidad de Madrid	Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales CONSEJERÍA DE SANIDAD	PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO (Resol. 16 de junio de 2021).
CATEGORÍA: T. S. ESP. EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (examen 10-03-2024)		
ACCESO PROMOCIÓN INTERNA		
ADVERTENCIAS: • No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuademillo, y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha). • Para la realización de su examen le ha sido entregado el siguiente material: el presente cuestionario que contiene las preguntas y un protocolo-hoja de examen para cumplimentar sus respuestas. El protocolo-hoja de examen consta de tres ejemplares: un original y dos copias. El original consta a su vez de dos partes diferenciadas por una línea de trepado: parte superior (conteniendo sus datos de identificación), y parte inferior (para la contestación de las preguntas). • El cuestionario consta de 80 preguntas, más 10 de reserva, que deberán contestarse como el resto de las preguntas aun cuando, conforme a lo previsto en la convocatoria, solamente se valorarán por el Tribunal cuando fuera necesaria su utilización en sustitución de otras preguntas anuladas. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE EXAMEN". • Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución. • Antes de comenzar lea detenidamente las instrucciones sobre la forma de contestar que se recogen en el reverso de la última copia de la hoja de examen. Utilice únicamente bolígrafo negro o azul para la realización del ejercicio. Si no lo tiene, pídaselo al vigilante. • Todas las preguntas tienen el mismo valor y cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. • Las respuestas erróneas serán penalizadas, valorándose de forma negativa según lo dispuesto en las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas. • Compruebe que el número de cada respuesta que señale en la "HOJA DE EXAMEN" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario. • Para la realización del ejercicio dispone Vd. de 95 minutos desde la señal de comienzo.		

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

5.- ¿Cuál de las siguientes es causa de eosinofilia?

- A) Asma.
- B) Reacciones alérgicas.
- C) Parasitosis.
- D) Todas las anteriores son correctas.

10.- Los macrófagos son células:

- A) Del linaje linfóide.
- B) Del linaje mieloide.
- C) Neutrófilas.
- D) Basófilas.

20.- Señale cual de las siguientes no es causa de anemia microcítica:

- A) Talasemia.
- B) Anemia ferropénica.
- C) Anemia megaloblástica.
- D) Algunos casos de anemia sideroblástica.

22.- La caracterización por citometría de flujo de los leucocitos de sangre periférica comprende la realización de una técnica de:

- A) Inmunofijación.
- B) Inmunoelectroforesis.
- C) Inmunofluorescencia.
- D) Inmunoblot.

24.- Al ir madurando, los blastos:

- A) Aumentan de tamaño.
- B) Su cromatina se va condensando.
- C) Su citoplasma se haciendo más pequeño.
- D) Su citoplasma se va haciendo más basófilo.

39.- Señale cual de las siguientes causas se asocia a VCM elevado:

- A) Alcoholismo.
- B) Talasemia.
- C) Síndrome mielodisplásico.
- D) A y C son correctas.

55.- Señale la respuesta correcta respecto a la velocidad de sedimentación globular:

- A) Es un indicador altamente específico.
- B) En las anemias disminuye.
- C) En las proliferaciones de formas anómalas de glóbulos rojos disminuye.
- D) En la macrocitosis disminuye.

56.- En un paciente con anemia ferropénica encontraremos (IST = índice de saturación de transferrina; TrF = transferrina; RST = receptor soluble de transferrina):

- A) ↓IST, ↑Trf, ↑RST, ↓ferritina.
- B) ↓IST, ↓Trf, ↓RST, ↓ferritina.
- C) ↑IST, ↓Trf, ↓RST, ↓ferritina.
- D) ↑IST, ↑Trf, ↓RST, ↑ferritina.

57.- Como se denomina a los cambios en el número de cromosomas:

- A) Deleciones.
- B) Aneuploidías y poliploidías.
- C) Duplicaciones.
- D) Translocaciones robertsonianas.

81.- El método para la determinación de hemoglobina glicosilada basado en la diferencia de carga entre hemoglobina glicada y no glicada se denomina:

- A) Inmunoquímica.
- B) Cromatografía de Afinidad.
- C) High-performance liquid chromatography (HPLC).
- D) Espectrometría de masas.

PRUEBA ÚNICA:
CUESTIONARIO TEÓRICO/PRÁCTICO

ACCESO: LIBRE

CONCURSO-OPOSICIÓN 2023 PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE:
TÉCNICO/A ESPECIALISTA LABORATORIO

ADVERTENCIAS:

- **ESTÁ PROHIBIDA LA ENTRADA AL AULA Y PUESTO DE EXAMEN con TELÉFONO MÓVIL (o dispositivo electrónico conectado a datos, en general).**
- **EN LA CONTRAPORTADA DE ESTE CUADERNILLO ENCONTRARÁ INSTRUCCIONES QUE DEBE SEGUIR EN CASO DE HABER OLVIDADO DEJAR EL TELÉFONO MÓVIL ANTES DE ACCEDER AL AULA DE EXAMEN.**
- **ESTÁ PROHIBIDO HABLAR DESDE EL INICIO DE LA PRUEBA.**
- **NO ABRA EL CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES SUPONDRÁ LA EXPULSIÓN DEL PROCESO.**

- Compruebe que en su «Hoja de Respuestas» están sus datos personales, que son correctos, y **no olvide firmarla.**
- **El tiempo de duración de la prueba es de dos horas.**
- **Para abrir este cuadernillo de preguntas, rompa el precinto cuando se indique.**
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
 - **PARA ELLO LEVANTE LA MANO Y ESPERE EN SILENCIO A SER ATENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ESTAN VIGILANDO EL EXAMEN.**
- Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la «prueba teórico-práctica».

PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO/PRÁCTICO

- Esta prueba consta de **75 preguntas**, numeradas de la 1 a la 75, y **3 preguntas más de reserva**, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153.
 - Las preguntas de esta prueba teórica/práctica deben ser contestadas en la

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL

14.- Con respecto a la Eritropoyetina:

- A) La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona que participa en la regulación de la hematopoyesis.
- B) El principal estímulo de la secreción de EPO es la hipoxia.
- C) La EPO es una hormona producida principalmente por los riñones.
- D) Todas las respuestas previas son correctas.

41.- Una paciente con ferropenia intensa, comienza a ser tratada con hierro oral. ¿Cómo evaluaríamos en el Laboratorio la respuesta a dicho tratamiento?

- A) El examen del frotis de sangre periférica es el mejor estudio.
- B) La concentración sérica de ferritina es la prueba de laboratorio más útil y cómoda para estimar los depósitos de hierro.
- C) La concentración sérica de hierro es la prueba de laboratorio más útil y cómoda para estimar los depósitos de hierro.
- D) No es preciso evaluar el tratamiento con pruebas de laboratorio.

42.- Cuando en un frotis de sangre periférica, se observa el predominio de formas inmaduras en los neutrófilos, se denomina:

- A) Desviación a la derecha.
- B) Desviación a la izquierda.
- C) Disminución de leucocitos.
- D) Sin desviación.

43.- Según la clasificación morfológica de las anemias, podemos encontrarnos:

- A) Normocrómicas.
- B) Arregenerativas.
- C) Regenerativas.
- D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

44.- ¿Con qué instrumento podemos obtener características antigénicas, bioquímicas y biofísicas de células individuales, medir el contenido en ADN de células y partículas, así como estimar el porcentaje de células que están en cada fase del ciclo celular?

- A) Microscopía confocal.
- B) Citometría de flujo.
- C) Electroforesis invertida.
- D) Con ninguno de los anteriores instrumentos.

Respuestas correctas.

Andalucía – 2017

11.- b)

12.- c)

13.- b)

28.- b)

29.- c)

31.- d)

55.- a)

58.- a)

59.- b)

60.- b)

61.- d)

68.- c)

69.- d)

72.- d)

80.- a)

85.- c)

86.- c)

98.- a)

100.- c)

CASO CLÍNICO – ANDALUCIA 2016

125.- c)

126.- c)

127.- a)

128.- b)

129.- a)

130.- b)

131.- a)

132.- a)

133.- d)

134.- a)

135.- b)

136.- d)

137.- c)

138.- a)

139.- c)

140.- a)

141.- a)

142.- b)

150.- b)

Navarra – 2019

24.- b)

25.- c)

50.- b)

54.- a)

56.- d) → IMPUGNABLE.

57.- b)

58.- d)

59.- a)

60.- c)

61.- c)

62.- c)

63.- a)

64.- c)

65.- a)

66.- b)

74.- c)

82.- d)

83.- a)

La Rioja – 2019

16.- d)

17.- b)

18.- b)

19.- c)

20.- c)

21.- b)

22.- d)

23.- c)

24.- d)

25.- a)

26.- c)

27.- d)

33.- c)

47.- c)

Madrid – 2019

15.- c)

17.- c)

32.- a)

36.- c)

39.- a)

44.- d)

50.- d)

57.- b)

76.- c)

92.- d)

94.- a)

Andalucía – 2021

20.- b)

21.- b)

32.- c)

41.- a)

44.- d)

45.- ANULADA.

58.- a)

59.- d)

62.- a)

63.- a)

151.- ANULADA.

Extremadura – 2022

5.- c)

14.- a)

15.- a)

16.- d)

17.- a)

28.- c)

34.- d)

44.- d)

75.- d)

77.- c)

82.- d)

89.- b)

104.- c)

107.- c)

Andalucía – 2022

9.- d)

10.- d)

12.- b)

13.- d)

15.- c)

40.- a)

41.- b)

42.- c)

43.- b)

46.- d)

47.- d)

48.- b)

49.- c)

50.- a)

51.- a)

52.- d)

53.- b)

54.- a)

69.- a)

73.- d)

País Vasco – 2022

2.- c)

5.- b)

38.- d)

39.- a)

40.- b)

42.- c)

43.- b)

44.- d)

45.- b)

46.- d)

85.- b)

86.- d)

87.- d)

104.- d)

105.- c)

Comunidad Valenciana - 2022

29.- c)

30.- c)

54.- d)

55.- c)

57.- d)

Navarra – 2023

34.- d)

36.- b)

37.- d)

41.- a)

54.- b)

56.- c)

59.- d)

80.- d)

Reserva

2.- b)

6.- d)

País Vasco – 2023

4.- d)

12.- a)

40.- b)

41.- b)

42.- d)

44.- a)

46.- c)

47.- d)

48.- a)

49.- b)

50.- a)

51.- a)

Castilla y León – 2023

22.- a)

23.- a)

24.- a)

25.- b)

26.- a)

76.- d)

83.- b)

Madrid – 2024

5.- d)

10.- b)

20.- c)

22.- c)

24.- b)

39.- d)

55.- c)

56.- a)

57.- b)

81.- c)

Andalucía – 2024

14.- d)

41.- b)

42.- b)

43.- a)

44.- b)